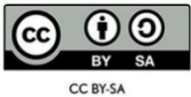


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Risanje likov in igrice s kloni
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Z učenci se ponovi algoritme in programiranje, pri čemer se poudari natančnost pri zapisu. S pomočjo Piška in programiranja učenci ponovijo ali se naučijo osnovne elemente programiranja, ki jih nato uporabijo v programu Scratch, kjer poskusijo izdelati algoritem in popraviti programe za risanje likov in igri izogibanja.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	programiranje, Pišek, Scratch
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ n.h. Maksa Pečarja: Aleš Drinovec, Nataša Sitar, Barbara Rubin, Zlatka Vlasta Zgonc

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna otrok/učencev	stopnja, obdobje	Učenci 6.-9. razreda (11-15 let), OBD3
Trajanje izvedbe		3 ure
Viri za oblikovanje priprave		Video o algoritmih: https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci ponovijo in razmišljajo o algoritmih in programiranju, sestavijo in rešijo nekaj primerov ter poskušajo izdelati algoritem in program za konkreten problem.
Učni cilji (operativni) :	Algoritmi: • Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). • Učenec razume, da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja. • Učenec razume, da digitalna naprava razume samo posamezen ukaz in ne algoritma v celoti. Slednjemu samo sledi. • Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). • Učenec pozna pojem algoritem (navodilo za digitalno napravo). Spremenljivke: • Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. • Učenec razume, da tip podatka določa nabor vrednosti in operacij, ki jih je mogoče izvesti nad temi podatki. Nadzor: • Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke. • Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja pogojnega stavka. • Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov. Modularnost: • Učenec razume, da je namen razdelitve problema na podprobleme ta, da se lahko osredotočimo na reševanje manj kompleksnih podproblemov. • Učenec zna problem razdeliti na podprobleme.

	Razvoj programov: • Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa. • Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. • Učenec prepozna napake v delovanju programa. • Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanju, popraviti/izboljšati.
Predznanje (OBD1 in OBD2)	OBD1
Medpredmetno povezovanje	gospodinjstvo, matematika

04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	sodelovalno učenje, projektno učenje, razlaga
Material	Računalniška učilnica, Slike za dajanje navodil risanja sosedu (dodano v prilogi na dnu tega dokumenta). Pišek: https://pisek.acm.si/contents/4907/ Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/731239147/ https://scratch.mit.edu/projects/825107899/ https://scratch.mit.edu/projects/486196103/
Koraki izvedbe učne aktivnosti	Uvodna ponovitev (15 min): Kaj so algoritmi, primeri Algoritmi so postopki reševanja nekega problema. Primer enostavnega postopka je zaporedje ukazov. Na primer recept za pripravo jedi. Primer zapletenega algoritma je na primer postopek reševanja Rubikove kocke. Pri kreiranju algoritma nas vodi cilj. Zapletene probleme razstavimo na manjše, rešljive probleme in delne rešitve potem združujemo v končno rešitev. Algoritmi so lahko prilagojeni predznanju uporabnika in vsebujejo bolj ali manj zahtevne korake. Kaj so programi Program je v določenem programskem jeziku zakodiran algoritem. Pri tem so programski jeziki lahko na različnih nivojih, od zbirnika do kompleksnih jezikov, ki vsebujejo številne ukaze z že rešenimi pogostimi problemi.

Zapis algoritma in programa (30 min)

Učenci sošolcu dajejo navodila za risanje določene slike. Nato zamenjajo vloge. V praksi izvedemo nekaj primerov in si nato ogledamo filmček.

Primer izdelave sendviča:

https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

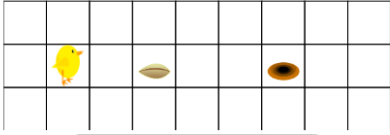


Exact Instructions Challenge - THIS is why my kids hate me. | Josh Damit
3:17 min · ogledov · pred 7 leti
Josh Damit
We asked the kids to write instructions for a simple task but left out that we were going to be following their in
Podnapisi
Št. trenutkov: 6 put the breads together on top of each other | take the lid off the jar of peanut b...

Učenje programiranja s piškom (45 min)

Zaporedje ukazov:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-1211536570574997293-749187630887873442/>



|<
|>
>
>>
>>>
>|

Oddaj program

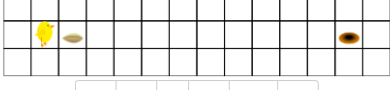
Delčkov na voljo: 20

premakni se desno
premakni se levo
poberi zmo
pospravi zmo

Program

Ponavljanje – enojna zanka:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-1358046987851793899-731188588614266740/>



|<
|>
>
>>
>>>
>|

Oddaj program

Delčkov na voljo: 12

premakni se desno
premakni se levo
premakni se gor
premakni se dol
poberi zmo
pospravi zmo

ponavljaj 10 krat
izvedi

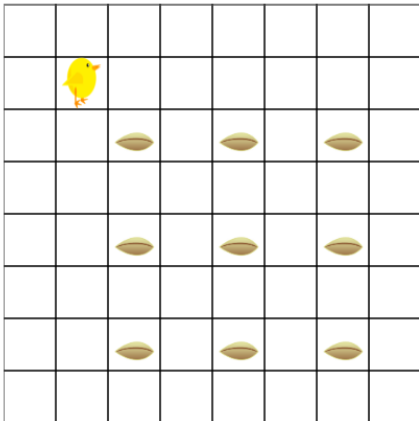
Program

Dobljeni rezultat: ☆☆☆

Začni znova

Ponavljanje – dvojna zanka:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-1358046987851793899-1874530050108823978/>



Delčkov na voljo: 25

Dejanja

Zanke

Program

Oddaj program

Pogoji:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-124593487069807966-703084601233116419/>

Pišek in travniki [1]

 Pišek je zopet lačen. Razgleda se naokoli in opazi stopinje. Če jim sledi, ga bodo zagotovo pripeljale do zrn. Napiši program, ki vodi Piška do zrn in pri tem upošteva, da mora program delovati pravilno v vseh treh situacijah.

Namig

Namig2

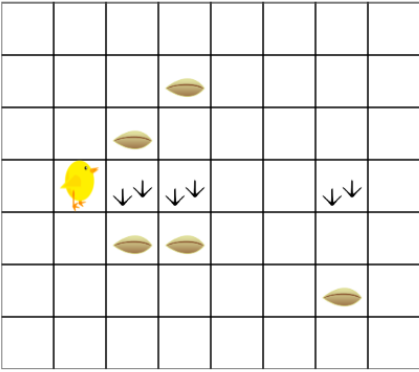
Dejanja

Senzorji

Zanke

Logika

Program



Pogoji in ponavljanje do pogoja:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-319805995281415931-598127356695689187-39813363471970577-166683539713597989/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

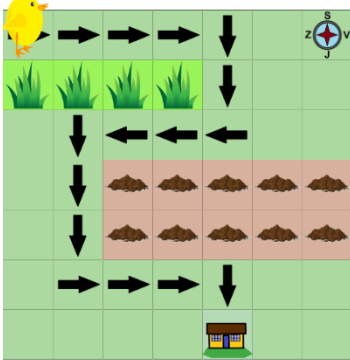
NOC | NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Financira Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARiNKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Hoja po sledi

Pišek bi rad prišel do svojega doma. Ker mora mimo zelenice in njive, si pomaga s smernimi puščicami. Sestavi program, ki bo Piška pripeljal domov. Pozor: isti program mora biti ustrezen za obe testni poti.



premakni se proti severu

premakni se proti vzhodu

premakni se proti zahodu

premakni se proti jugu

smer na polju sever

pri domu

ponavljaj medtem ko izvedi

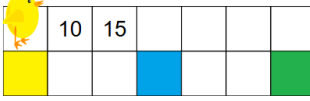
če izvedi

Uporaba spremenljivke:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-319805995281415931-598127356695689187-716485105714503526-1358568535691448911/>

Sprehod glede na števila

Pišek gre na sprehod. Njegova pot je odvisna od števil, ki jih sreča na poti. Če je prvo število večje, gre na rumeno označeno polje. Kadar je prvo število manjše od drugega, gre na zeleno polje. Takrat, ko pa sta števila enaki, konča svojo pot na modrem polju.



Dejanja

Senzorji

Spremenljivke

Logika

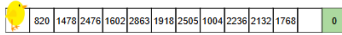
Zanke

Pogojno štetje elementov:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-319805995281415931-598127356695689187-1680606442888240721-1081114599383684475/>

Pišek zbira 2-tisočake

Pišek je navdušen planinec. Vsak teden gre v naravo in zabeleži višino vzpona. Ob koncu sezone želi v zeleno polje vpisati število 2-tisočakov. Napiši program.



Dejanja

Senzorji

Zanke

Logika

Spremenljivke

Matematika

Uporaba operacij in spremenljivk:

<https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-336263441319752813-608309524412854214/>

Računanje [3]

Stopnja☆☆☆ Stopnja☆☆☆ Stopnja☆☆☆

Pisčanček Pišček se uči računati s števili. Iz vhoda prebere števila, jih predela in izpiše na izhod.

Pišček je shranil števili z vhoda tako, da je uporabil spremenljivki 'Celo 1' in 'Celo 2'. Dopolni programski del tako, da bo izra izpisal vsoto dveh celih števil. Primer pravilnega izpisa na izhodu:

Vhod: Izhod:
4 9
5

Test 1

Vhod: Izhod:
2
3

Delčkov na voljo: 2

Program

izpiši

preberi celo število

1 = 1

Celo 1

Celo 2

Rezultat

nastavi Celo 1 na preberi celo število

nastavi Celo 2 na preberi celo število

izpiši 10

nastavi Celo 1 na

nastavi Celo 2 na

nastavi Rezultat na

spremeni Celo 1 za 1

spremeni Celo 2 za 1

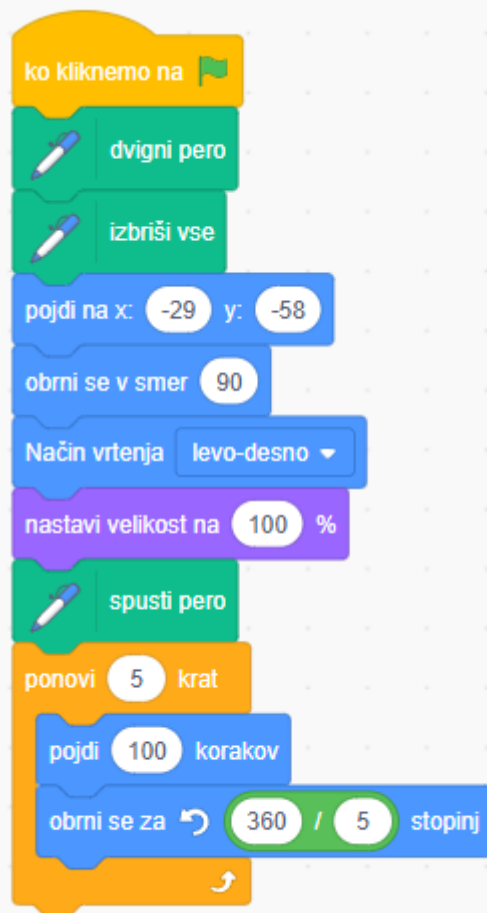
spremeni Rezultat za 1

Oddaj program

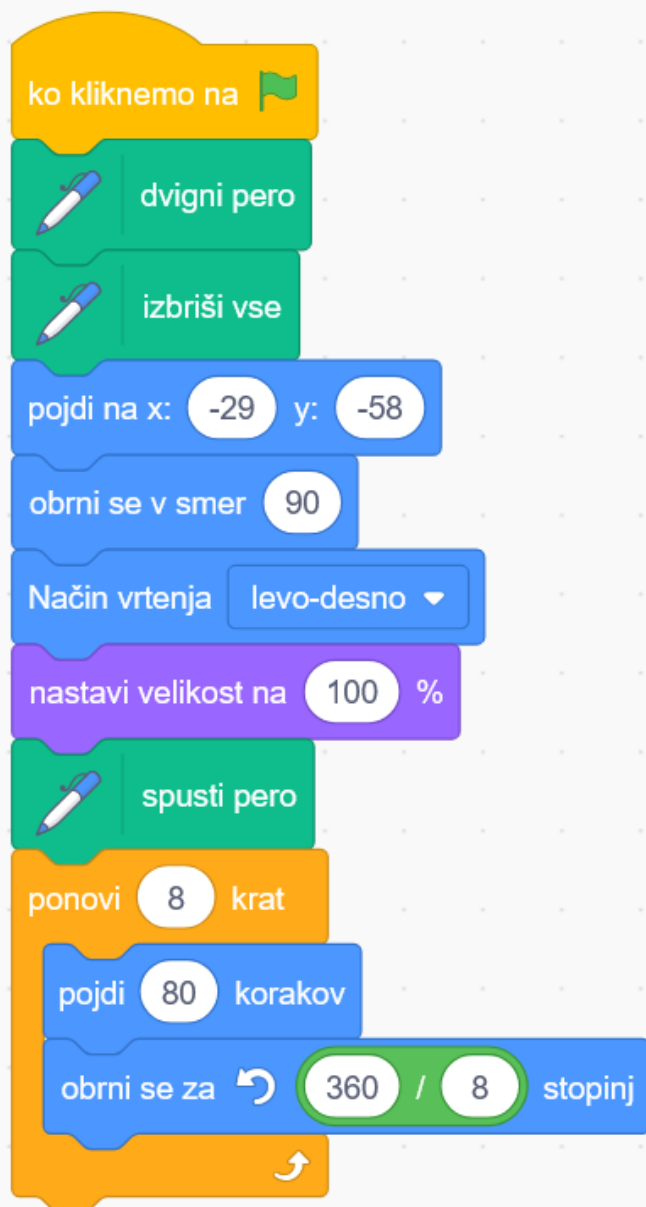
Popravi program v Scratch-u (45 min)

1. Preglej program za risanje petkotnikov in ga spremeni tako, da bo risal 8-kotnike.

<https://scratch.mit.edu/projects/731239147/editor/>



Rešitev:



2. Preglej program in ga popravi tako, da se bo sličila izogibala žogam, ki letijo proti njej.

<https://scratch.mit.edu/projects/825107899/editor>

Program za sličico:

```

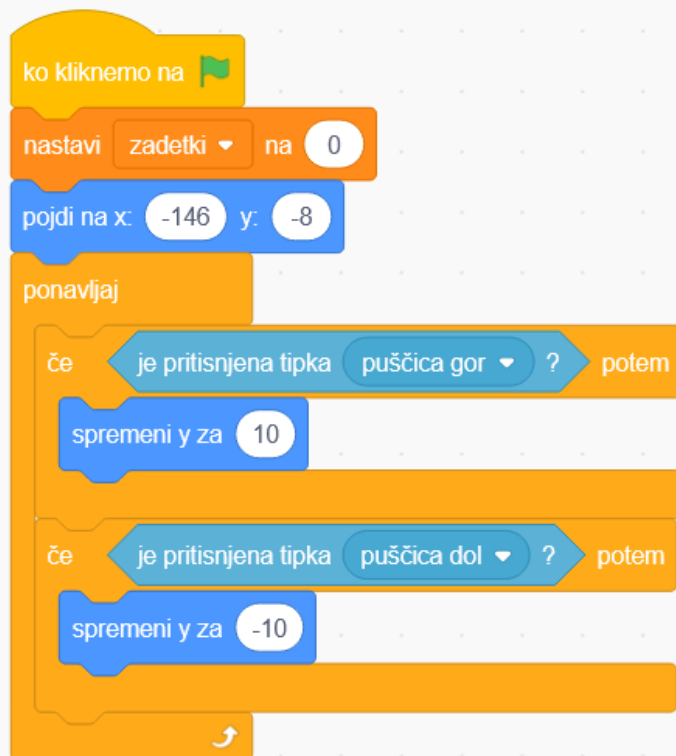
ko kliknemo na
nastavi zadelki na 0
  
```

Program za žoge:

```

ko kliknemo na
skrij
ponavljaj
  počakaj 1 sekund
  ustvari dvojnika sebe
ko začnem kot dvojnik
pokaži
pojdi na x: 204 y: naključno število med -120 in 120
obrne se v smer -90
ponavljaj dokler ni se dotika roba ?
  pojdi 10 korakov
  če se dotika Lik1 ? potem
    spremeni zadelki za 1
    zbriši tega dvojnika
  skrij
  zbriši tega dvojnika
  
```

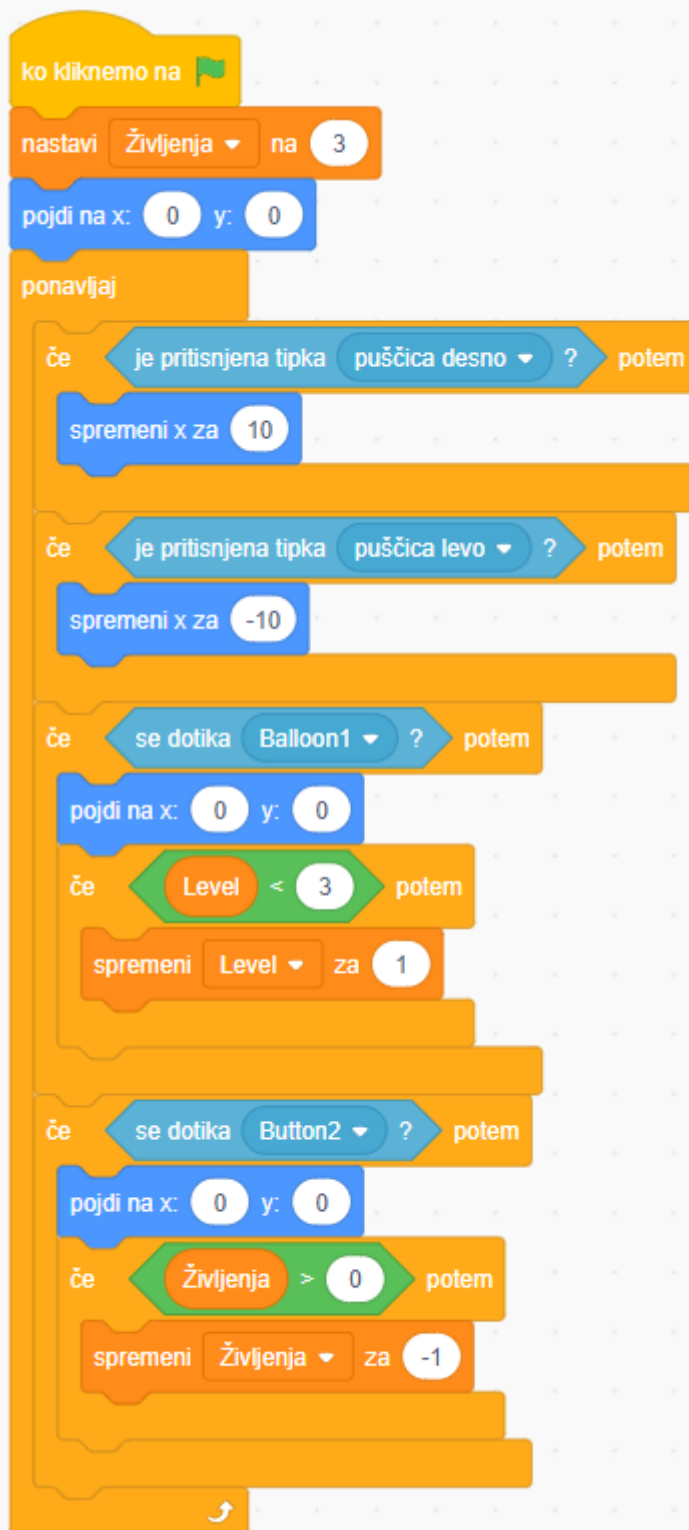
Rešitev za mačka:



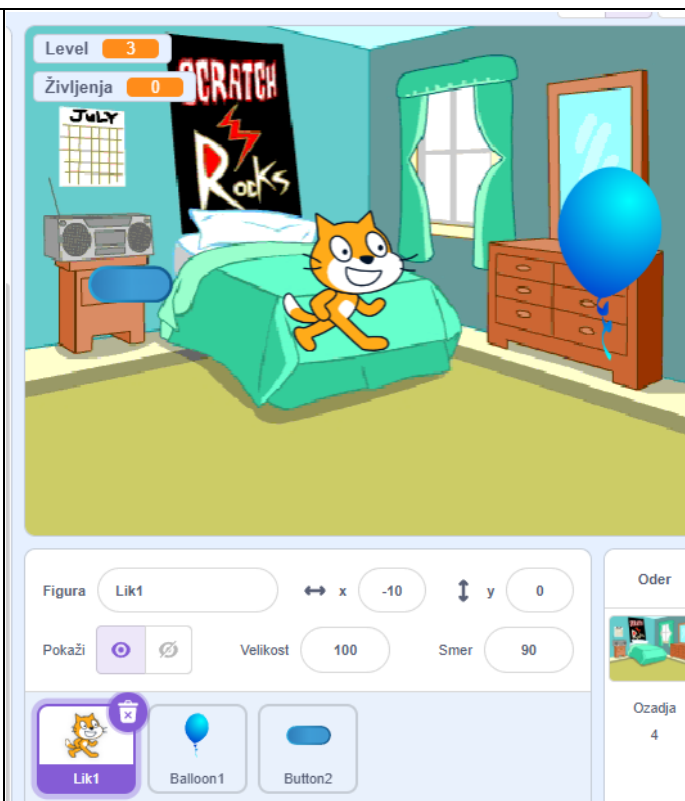
3. Popravi program, da se bo balon po mačkovem dotiku premaknil na nov položaj. Mačku dodaj gibanje gor in dol. Level naj šteje od 1 do 3.

<https://scratch.mit.edu/projects/486196103/editor>

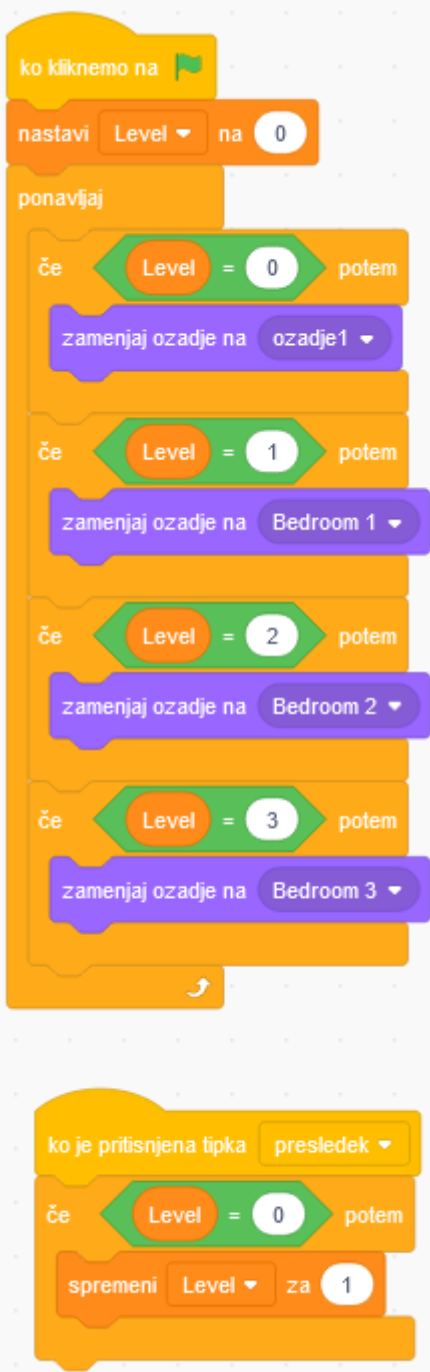
Program za mačka:

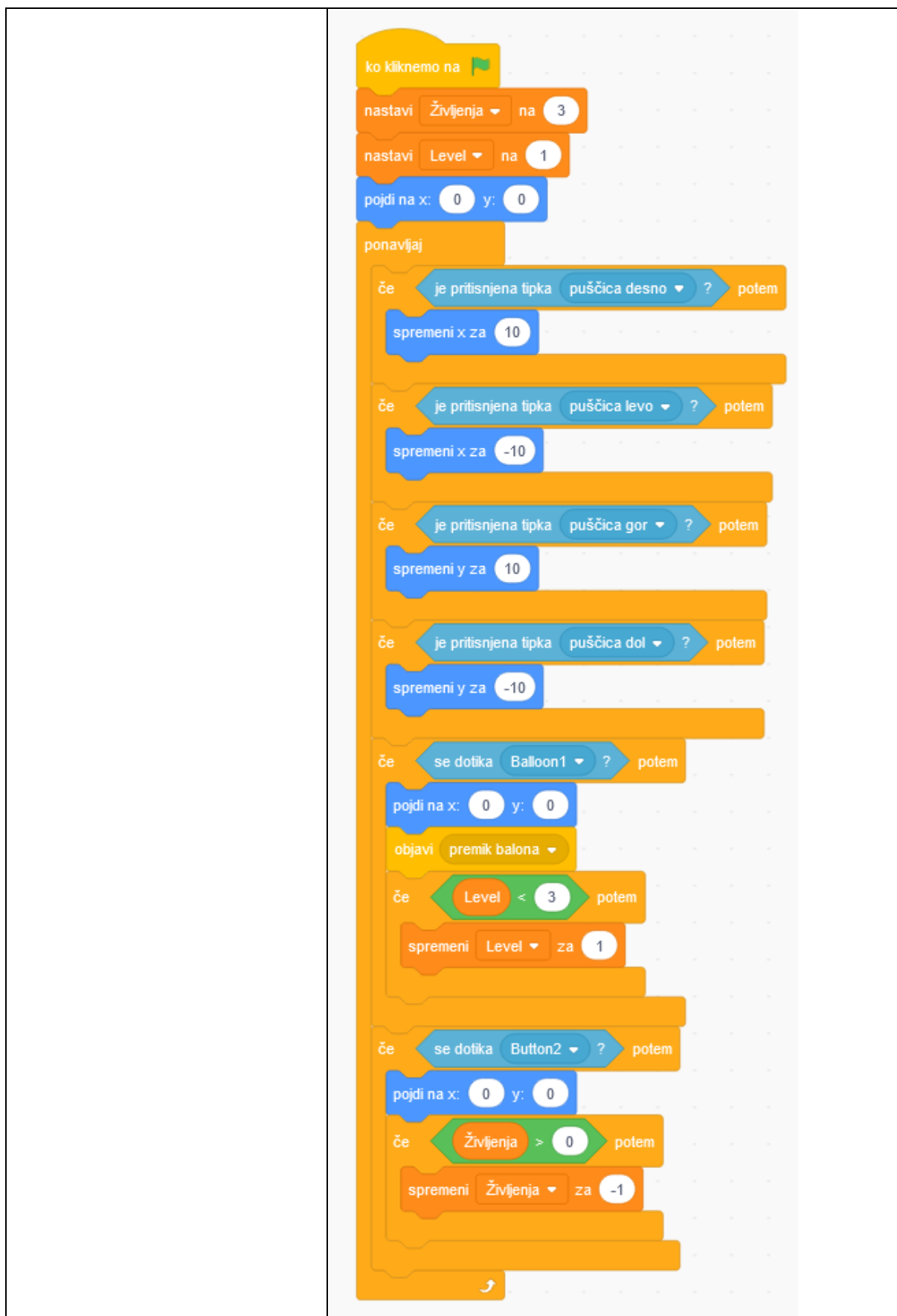


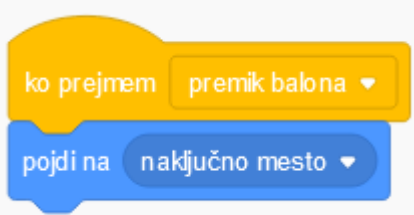
Izgled scene:



Program za sceno:

	 Rešitev: Za mačka:
--	--



	Za balon: 
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Algoritmi: Učenci so se v parih dokopali do definicije algoritma in programa in ugotovili razliko. S filmčkom o sestavljanju sendviča so ozavestili, da so vrstni red in natančnost pri algoritmih pomemben dejavnik. Dajanje navodil so utrjevali v parih z opisi in risanjem slik, ki so jih dobili od učitelja. Vaje so jim bile všeč in jim dale občutek znanja. Nadzor: Učenci so v Pišku reševali naloge. Naloge z zaporedjem ukazov in z zankami so hitro opravili. Potrebovali so nekaj pomoči pri pogojnih stavkih in dodatno razlago pri spremenljivkah. Modularnost: Naloge iz modularnosti so se pojavile pri gnezdenih zankah in pogojnih stavkih. Zahtevale so nekoliko več napora pri razumevanju. Razvoj programov: Pišek je odlično orodje za preverjanje idej programiranja s takojšnjo povratno informacijo. Učenci ga zelo radi uporabljajo.
Refleksija z učečimi se	Všeč: vse nvem zakaj Zelo dobro. Ker je bilo super zanimivo. zelo zabavno ker sm se naučil veliko . Nič, ker nisem za te stvari. Vse ker delamo zanimive stvari risanje v paru. ker je bilo zabavno.

	vse ker jaz všeč programiranje (moj oče je programer) ko smo igrali Scratch Ker smo se zabavljali in se veliko naučili Spoznanje: Kaj je programiranje. da je programiranje zelo zabavno Da imajo stvari ki smo jih počeli pomen. kaj lahko počnemo preko računalnika. Kaj je algoritem. kaj lahko počnemo z računalnikom spoznal nič (ker vse to sem vedel) Sodelovanje: S sošolci Počutje in doživljanje: Veselje. Uredu ker smo lahko klepetali. veselje in smeh, saj smo se veliko zabavali sproščeno in dobro Utrujeno lepo sem se počutila in je bilo zabavno navdušenje počutila sem se super, doživljali smo veliko stvari Kaj bi spremenil: Nič. da bi bilo več tega Da bi programirali na drugih programih ne bi bili skos na računalnikih saj so me bolele oči Da imamo večkrat take dejavnosti
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Izvedba je bila zelo ustrezna. Dober uvodni del z razlago in primeri algoritmov. Najboljši odziv je bil na Piškove naloge. Tretji del s popravljanjem in dopolnjevanjem programov je bil za šesti razred bolj prilagojen pričakovanemu znanju in je bil zato precej

	uspešnejši. Vsi učenci so opravili naloge. Nekaj časa jim je ostalo še za lastne izboljšave igrice. Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, ker vodi učenca skozi lastno razmišljanje in razmišljanje v parih do določenih spoznanj. Zahtevnost se stopnjuje in učenci tudi ugotovijo, da bo za kaj več, potrebna dodatna vaja.
--	--

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost
---	---

Priloga – slike za opisovanje

